



StreetWeave

Декларативная грамматика для
визуализации многомерных
данных с наложением улиц

Выполнила Авдониная Лада Вадимовна, гр. 23202

АКТУАЛЬНОСТЬ

Почему это важно

Визуализация уличных и пешеходных сетей — критически важный инструмент для широкого круга специалистов. Анализ пространственных данных позволяет принимать обоснованные решения в реальном городском контексте.



Градостроители

Планирование инфраструктуры и пешеходных зон



Климатологи

Анализ загрязнения воздуха и тепловых островов



Транспортники

Оптимизация потоков и дорожной сети



Специалисты здравоохранения

Картирование заболеваемости и доступности услуг



Высокий барьер входа



Несмотря на растущий спрос на визуализацию уличных сетей, **единой структуры проектирования не существует**. Эксперты вынуждены вручную:

→ **Преобразовывать данные**
Тематические (демография, загрязнение, преступность) и физические (геометрия улиц)

→ **Интегрировать источники**
Разрозненные форматы и стандарты усложняют работу

→ **Писать код с нуля**
Высокий порог входа для экспертов без навыков программирования

StreetWeave: декларативная грамматика

Авторы статьи разработали **StreetWeave** — декларативную грамматику для создания пользовательских визуализаций многомерных пространственных сетевых данных. Вместо написания кода эксперты описывают *что* нужно показать, а не *как* это сделать.

Декларативный подход

Короткие инструкции вместо программирования

Многомерные данные

Наложение нескольких слоёв информации одновременно

Пространственные сети

Улицы, тротуары, перекрёстки как основа



Три принципа StreetWeave

1

Максимальная простота

Инструмент доступен градостроителям, климатологам и транспортникам **без знания кода**. Пишете короткую инструкцию — получаете готовую визуализацию.

2

Быстрые прототипы и гибкость

Мгновенное изменение цветов, ширины линий, масштабов. Поменял пару слов в настройках — карта сразу обновилась.

3

Расширяемость

Новые типы графиков, работа с разными масштабами карты, интеграция с библиотекой **Vega-Lite**.

От карты Сноу до StreetWeave



Визуализация с наложением данных на уличные сети появилась в **1854 году** — знаменитая карта Джона Сноу, выявившая источник вспышки холеры в Лондоне.

Анализ 45 научных статей

Авторы провели систематический обзор литературы, изучив все примеры визуализаций по трём вопросам: задачи, приёмы и типы данных.

Ключевые находки

1. Аналитические задачи:

- **Идентификация (93%)** — найти проблемные места
- **Сравнение (88%)** — сопоставить улицы и районы
- **Закономерности (62%)** — увидеть общие тренды

2. Визуальные приёмы:

- цвет (78%)
- интенсивность, ширина, высота и прозрачность линий
- точки, волны, глифы.

3. Типы данных:

- прямые наблюдения (GPS, датчики)
- производные показатели (средняя скорость, уровень преступности).

Аналитические задачи



Идентификация 93%
Сравнение 88%
Анализ закономерностей 62%

Визуальные компоненты



Цвет **78%**

Интенсивность

ширина

высота

прозрачность

Точки/волны/глифы

Типы данных



Прямые наблюдения
(GPS, датчики)

Производные показатели
(скорость, преступность)

Два типа слоёв

Тематические слои

Данные, которые вы хотите показать:

- Преступность по районам
- Загрязнение воздуха
- Жалобы на шум
- Доступность тротуаров

Физические слои

Реальная геометрия города:

- Дороги и магистрали
- Тротуары и пешеходные пути
- Перекрёстки и узлы сети

data := physical[?] , thematic[?]

physical := path

thematic := path , latColumn[?] , lonColumn[?]

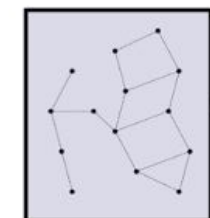
relation := spatial , value , type_{relation}

spatial := 'buffer' | 'nn' | 'contains'

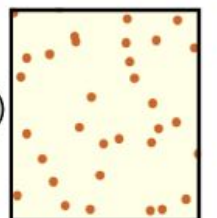
type_{relation} := 'sum' | 'mean' | 'min' | 'max'

 Тематические данные привязываются к физическим слоям через пространственные правила сопоставления.

Physical Layer
Coordinates

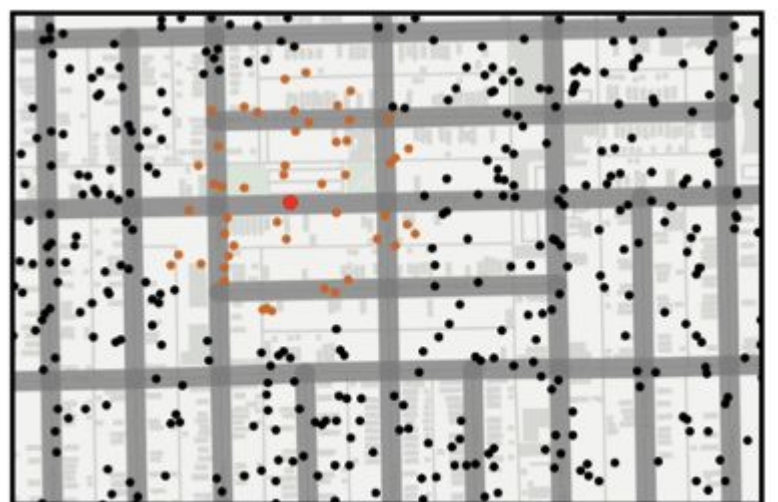


Thematic Layer
Coordinates

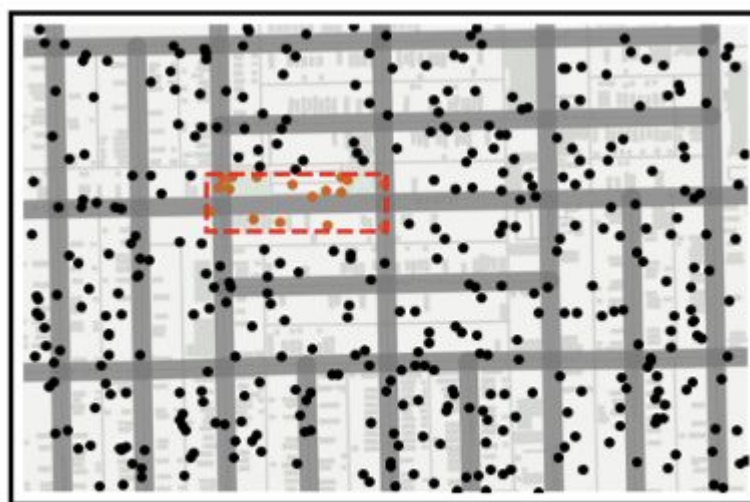


+

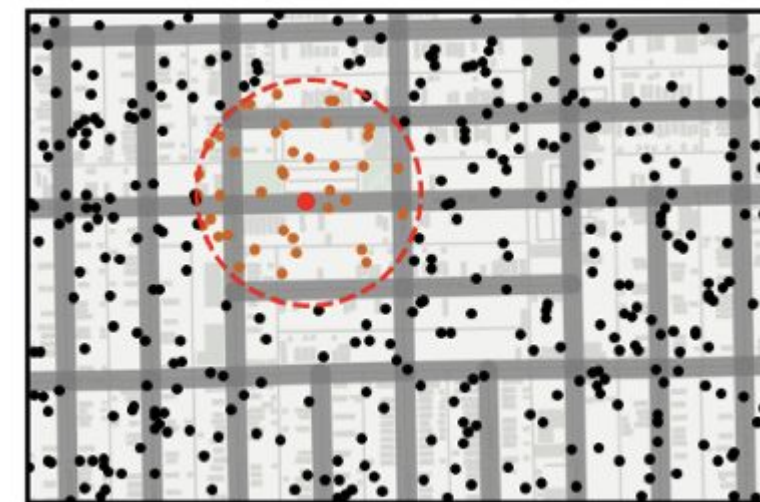
Как данные «приклеиваются» к улицам



Nearest neighbor



Contains



Buffer



Ближайший сосед

Nearest neighbor — берёт 50 ближайших точек данных к каждому сегменту улицы или перекрёстку



Содержит

Contains — берёт только те точки, которые физически находятся внутри сегмента или перекрёстка



Буфер

Buffer — берёт все точки в пределах заданного радиуса вокруг середины улицы

ФИЛЬТРАЦИЯ

Выделение зон интереса

query := address[?] , radius[?]

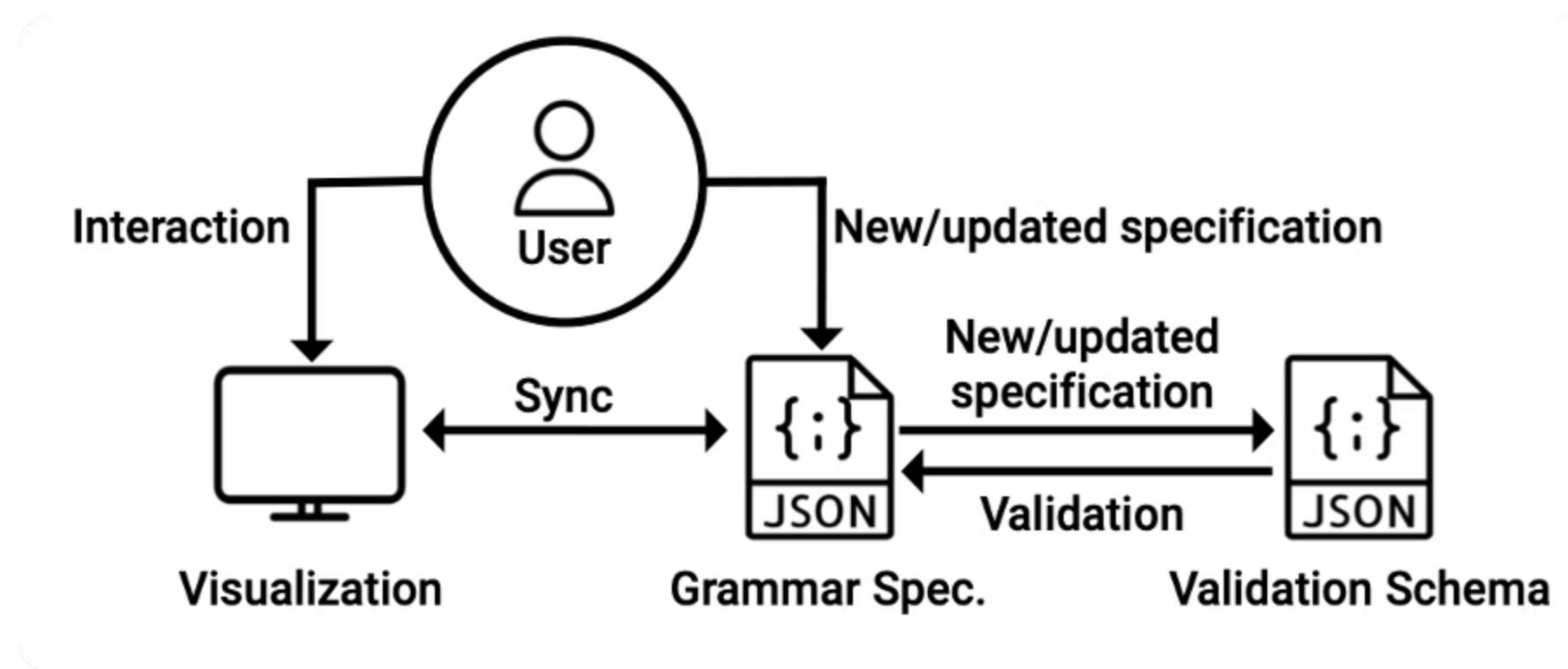
address

Любой адрес или точка на карте — центр зоны интереса

radius

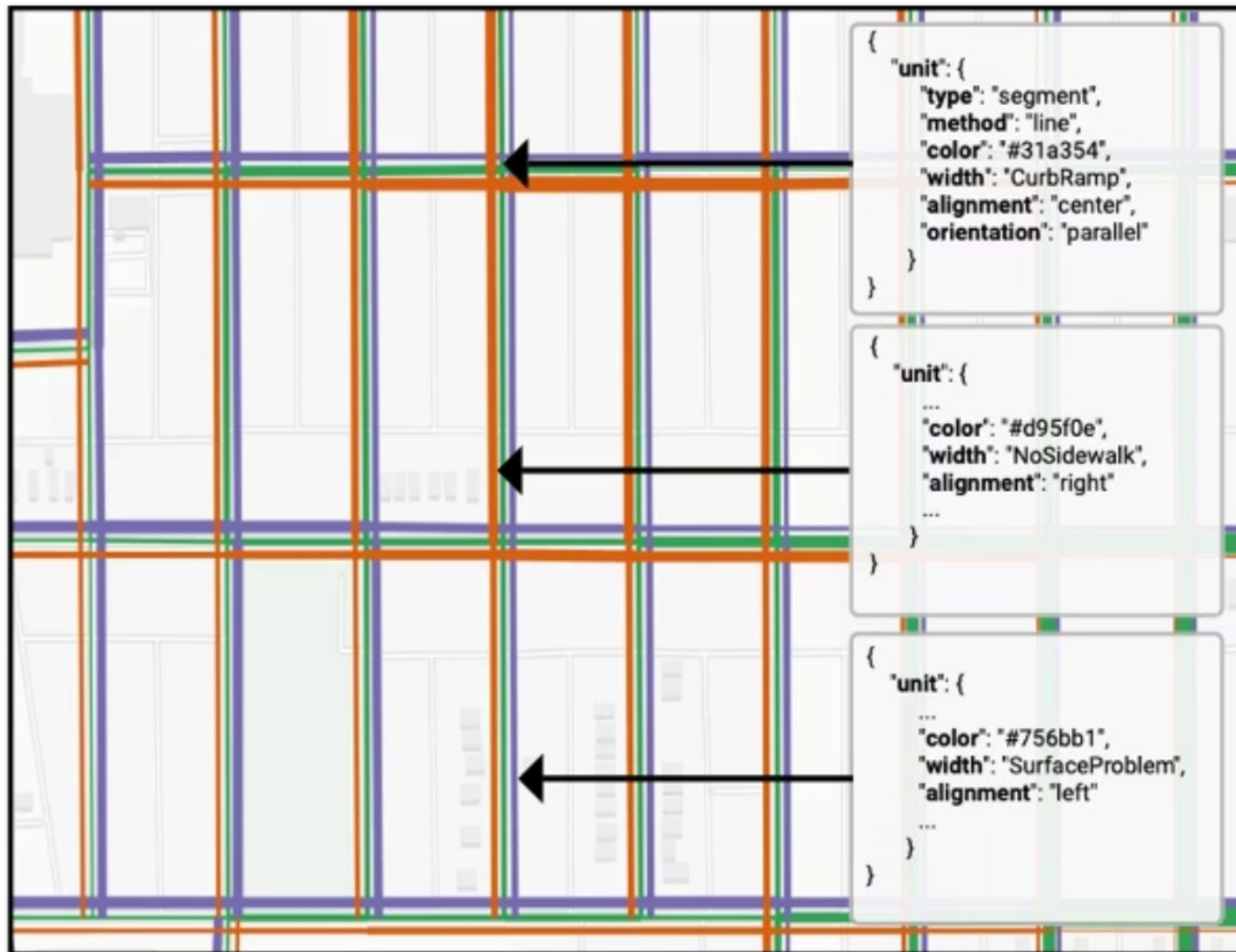
Радиус вокруг точки — размер выделяемой области

Как работает StreetWeave внутри



StreetWeave — декларативный веб-инструмент на JavaScript. Пользователь пишет короткую JSON-спецификацию, система проверяет её по схеме и мгновенно отображает результат на карте. Три ключевые библиотеки: **React.js** (интерфейс), **Leaflet.js** (карта), **D3.js** (визуальные наложения). Встроенная поддержка **Vega-Lite** позволяет встраивать полноценные диаграммы прямо на улицы.

Анализ доступности тротуаров в Чикаго



Техническое решение

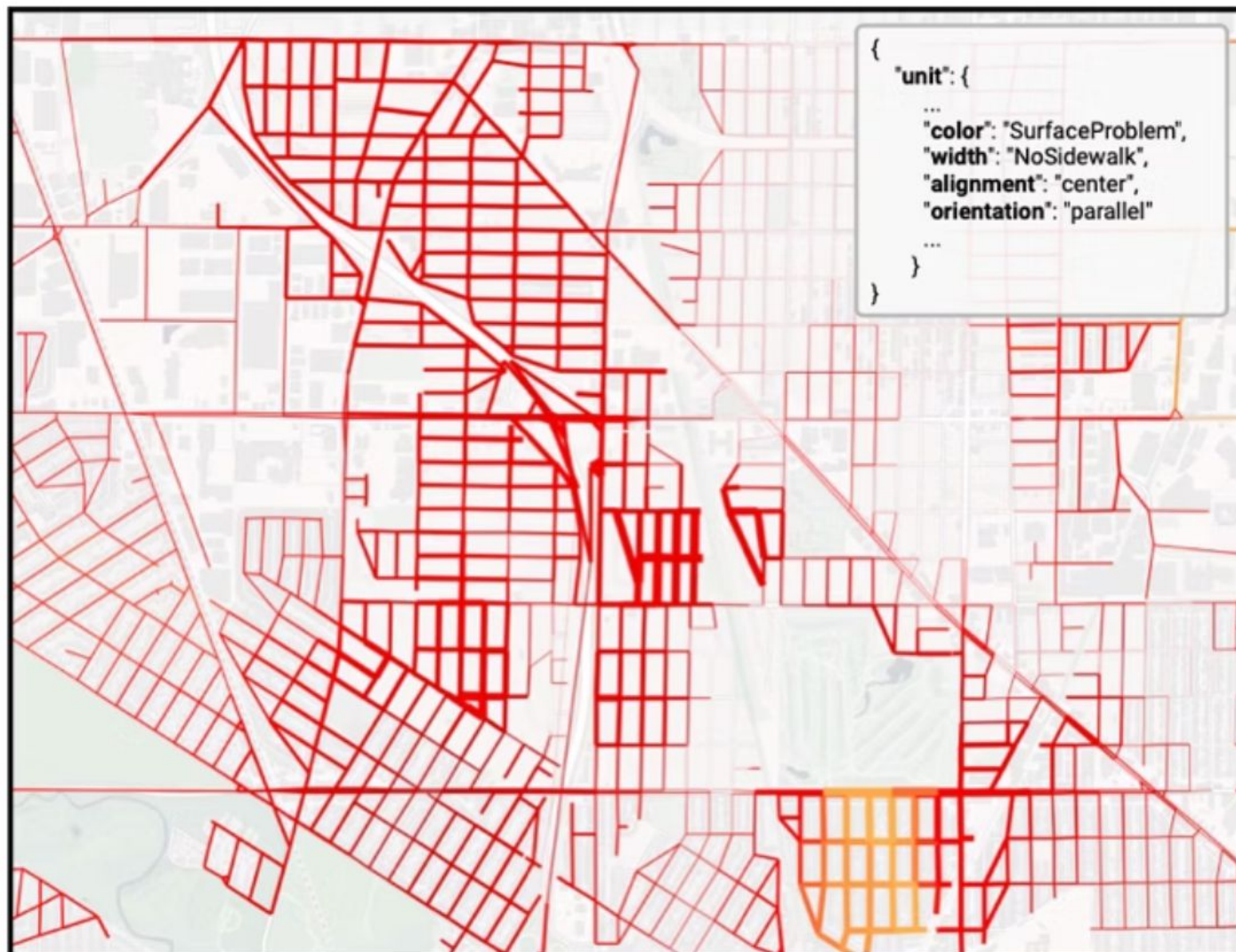
Загружены два слоя: геометрия улиц и CSV с оценками проблем. Ключевые параметры спецификации:

buffer 10 м + mean — среднее значение проблем вокруг сегмента

Тип единицы: segment — данные по целым отрезкам улиц

- Три параллельные линии на одной улице: зелёная (рампы), фиолетовая (поверхность), коричневая (нет тротуара)

Комбинированное кодирование: цвет + ширина



Два канала данных в одном слое

Продвинутый вариант использует одновременно **цвет и ширину линии** для кодирования разных параметров:

Цвет — проблемы с поверхностью тротуара

Ширина — участки, где тротуаров нет

Такое комбинированное кодирование позволяет отображать вдвое больше информации без увеличения визуального шума.

Детальный анализ: подсегменты улиц



От улиц — к точечным проблемным зонам

Те же данные, но каждая улица разбита на **маленькие подсегменты**. StreetWeave агрегирует и отображает данные отдельно для каждого — получается точная картина.

Цвет линии

Участки без тротуаров

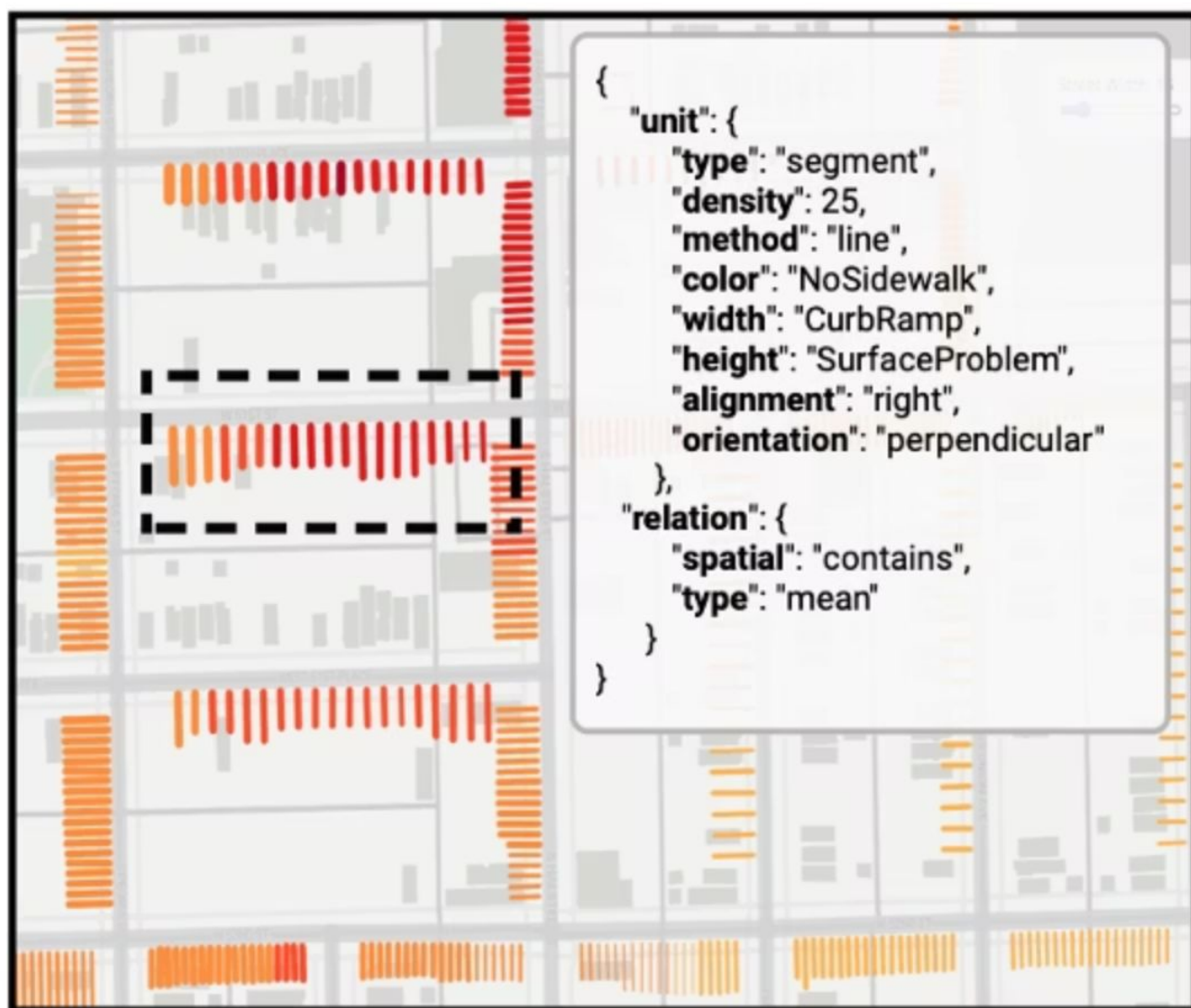
Ширина линии

Проблемы с бордюрными рампами

Ориентация

Параллельно улице

Визуализация «щетинками»: три изменения в JSON



Три правки в спецификации

1 Ориентация → perpendicular

Линии отходят
перпендикулярно от улицы

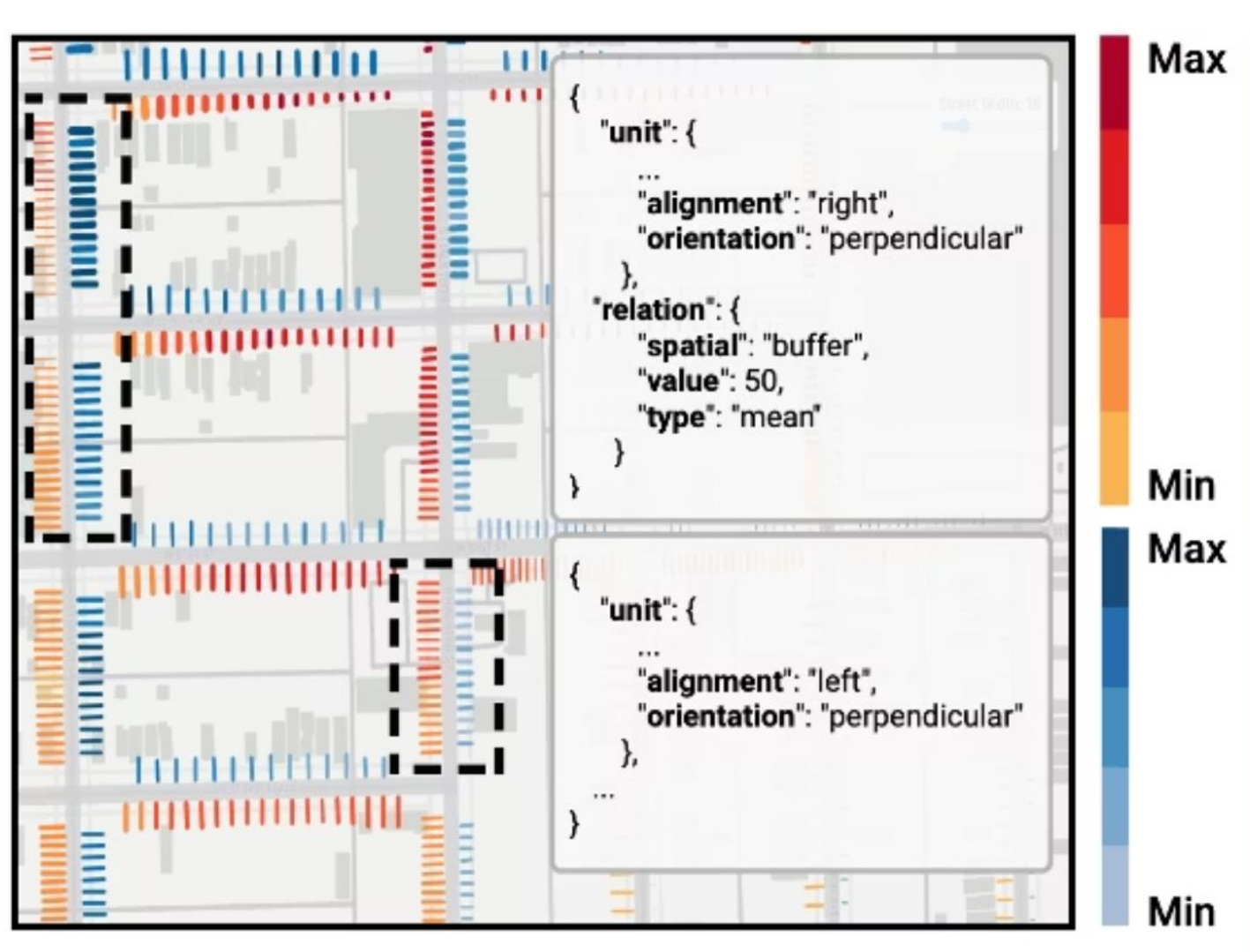
2 Метод → line

Каждая «щетинка» —
отдельный подсегмент

3 Добавлено: height

Высота + цвет + ширина = три
параметра одновременно

Два слоя «щетинок» одновременно



Левая и правая стороны улицы

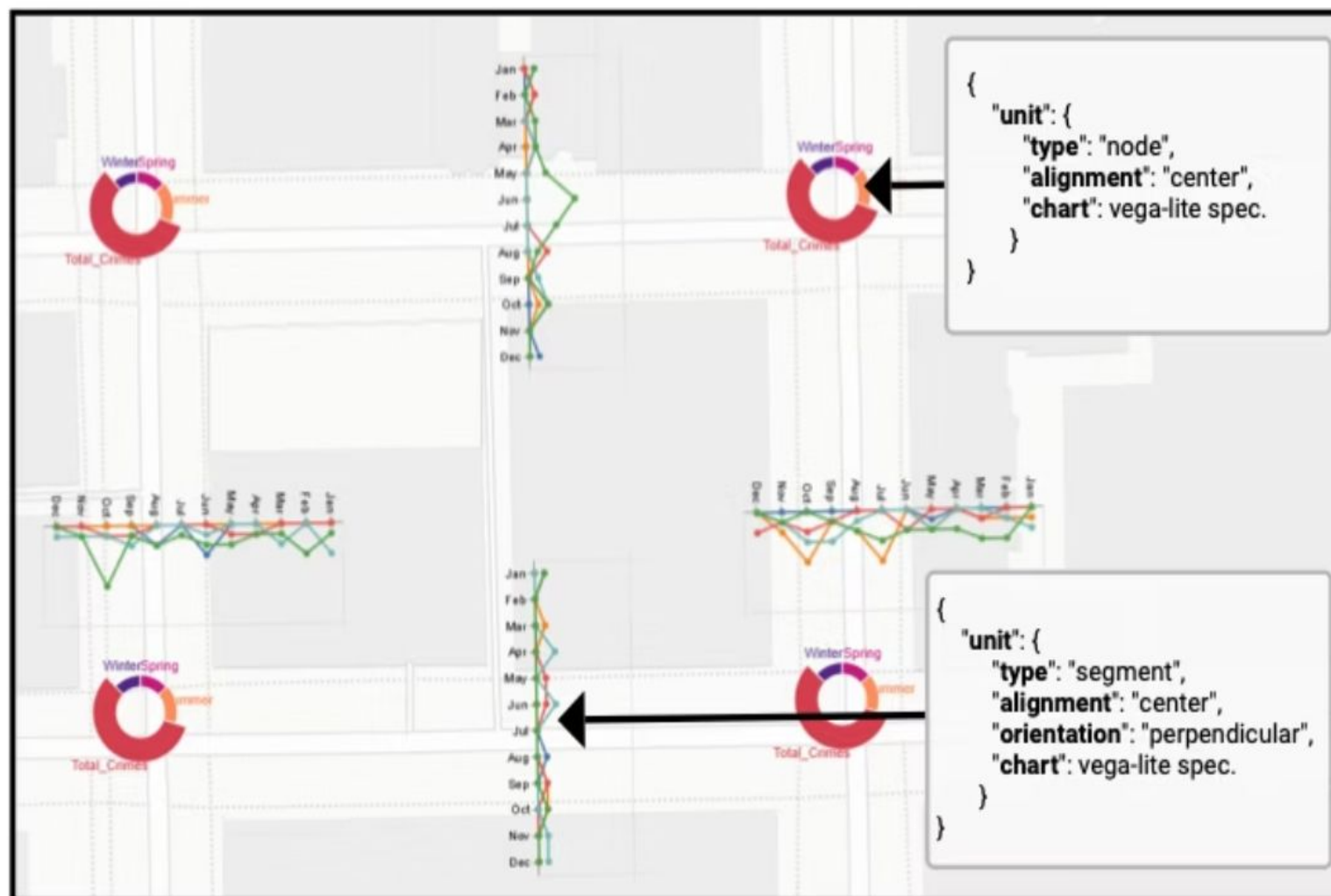
StreetWeave позволяет размещать **несколько независимых слоёв** визуализации на одной карте. Здесь два набора «щетинок» расположены по разные стороны улицы — каждый со своими параметрами кодирования.



Это открывает возможность сравнивать, например, состояние тротуаров по левой и правой стороне дороги в одном представлении.

Преступность и обращения 311 на одной карте

Два набора данных, два уровня агрегации



Преступления →
перекрёстки

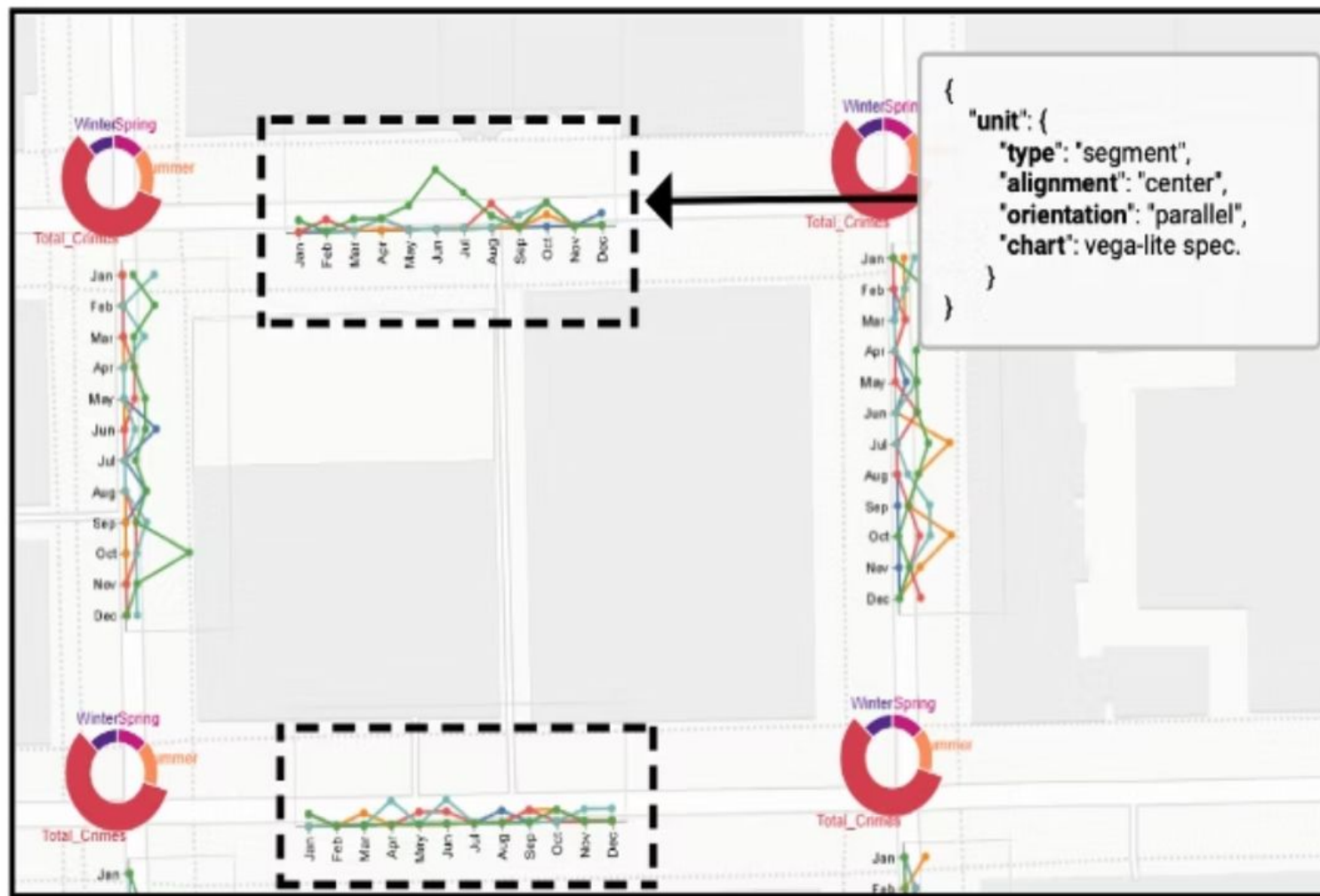
Отношение **contains** +
агрегация **mean**. На каждом
перекрёстке — встроенная
Vega-Lite круговая диаграмма.

Обращения 311 →
сегменты

Отношение **contains** +
агрегация **sum**.

Перпендикулярная ориентация,
общее число обращений по
улице.

Одна правка в JSON — и всё стало понятнее



parallel вместо perpendicular

Авторы заменили одну строку в спецификации — и графики легли **вдоль улиц**. Стало заметно: на соседних параллельных улицах картина обращений может кардинально отличаться.

Гибкость

Данные разных типов, разные уровни агрегации, Vega-Lite — всё в одной спецификации

Скорость итераций

Одно изменение → мгновенный результат на карте

Выводы и перспективы

Что уже достигнуто

Первая декларативная грамматика для наложения данных на уличные сети. Снижает технические барьеры, ускоряет прототипирование, обеспечивает воспроизводимость. Доказана ценность на реальных данных Чикаго.

Планы на будущее

Пользовательские исследования, быстрый рендеринг, анализ «что если» (моделирование изменений улиц), публичная галерея шаблонов для разных городов.

Значение для области

StreetWeave открывает новый этап в городских визуализациях и может стать основой для целого класса будущих инструментов урбанистического анализа.

